**T.C.**
**AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ**
**TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI**

# ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

**Hazırlayan**
**Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN**

**Danışman**
**Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK**

**2026 –AFYONKARAHİSAR**

**T.C.**
**AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ**
**TIP FAKÜLTESİ**

**Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı**

# ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

**Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN**

**TIPTA UZMANLIK TEZİ**

**Danışman**
**Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK**

**AFYONKARAHİSAR–2026**

**AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ**

**TIP FAKÜLTESİ**

**EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI**

Tez Başlığı: Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Hazırlayan: Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Tez Kabul Tarihi: 15 / 01 / 2026

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

İş bu çalışma jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri ANABİLİM DALI'NDA TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir.

JÜRİ:

Başkan

Üye Üye

ONAY

DEKAN

## TEŞEKKÜR

Önsöz 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Önsöz 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

**Araştırma Görevlisi Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN**

**Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi**
**Tıp Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi**
**Özet sayfasındaki tarih (ay ve yıl; örnek: Mayıs 2021)**
**Danışman: Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK**

## ÖZET

Özet 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Özet 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

**Anahtar kelimeler:** dijital okuryazarlık, çevrimiçi öğrenme, öğretmen adayı, öz yeterlik, uzaktan eğitim

**Examining The Digital Literacy Levels Of Pre-Service Teachers In Online Learning Environments**

**Ayşe YILMAZ**
**Afyonkarahisar University of Health Sciences**
**Faculty of Medicine Department of Educational Sciences Thesis**
**Date on the abstract page (month and year; example: May 2021)**
**Supervisor: Assoc. Prof. İlknur ÇİÇEK**

## ABSTRACT

Abstract 1. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Abstract 2. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

**Key words:** digital literacy, online learning, pre-service teacher, self-efficacy, distance education

# İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇ KAPAK ..... i
KABUL VE ONAY SAYFASI ..... ii
TEŞEKKÜR ..... iii
ÖZET ..... iv
ABSTRACT ..... v
İÇİNDEKİLER ..... vi
KISALTMALAR ..... viii
TABLOLAR DİZİNİ ..... ix
ŞEKİLLER DİZİNİ ..... x
1. KURAMSAL ÇERÇEVE ..... 1
1.1. ALT BAŞLIK 1.1 ..... 1
1.1.1. Alt Başlık 1.1.1 ..... 2
1.1.1.1. Alt Başlık 1.1.1.1 ..... 2
1.2. ALT BAŞLIK 1.2 ..... 3
2. YÖNTEM ..... 5
2.1. ALT BAŞLIK 2.1 ..... 5
2.1.1. Alt Başlık 2.1.1 ..... 6
2.1.1.1. Alt Başlık 2.1.1.1 ..... 6
2.2. ALT BAŞLIK 2.2 ..... 7
3. BULGULAR ..... 8
3.1. ALT BAŞLIK 3.1 ..... 8
3.1.1. Alt Başlık 3.1.1 ..... 9
3.1.1.1. Alt Başlık 3.1.1.1 ..... 9
3.2. ALT BAŞLIK 3.2 ..... 12
4. TARTIŞMA ..... 14
4.1. ALT BAŞLIK 4.1 ..... 14

4.1.1. Alt Başlık 4.1.1 ..... 15
4.1.1.1. Alt Başlık 4.1.1.1 ..... 15
4.2. ALT BAŞLIK 4.2 ..... 15
5. SONUÇ VE ÖNERİLER ..... 17
5.1. ALT BAŞLIK 5.1 ..... 17
5.1.1. Alt Başlık 5.1.1 ..... 18
5.1.1.1. Alt Başlık 5.1.1.1 ..... 18
5.2. ALT BAŞLIK 5.2 ..... 18
6. KAYNAKLAR ..... 20
EKLER ..... 21

# KISALTMALAR

**Simgeler**

f Frekans

% Yüzde

α Anlamlılık düzeyi; bu tanım iki satıra yayılacak kadar uzun tutulmuştur ki asılı girinti görülebilsin

**Kısaltmalar**

BAP Bilimsel Araştırma Projeleri

ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

# TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri..... 3

Tablo 2. Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)..... 11

# ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 1. Dijital okuryazarlık boyutları..... 2

Şekil 2. Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ... 6
ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını
gösteren ayrıntılı akış şeması

# 1. KURAMSAL ÇERÇEVE

1.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[1] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 1.1. ALT BAŞLIK 1.1

1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme

[1] Açıklama dipnotu 1: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 1.1.1. Alt Başlık 1.1.1

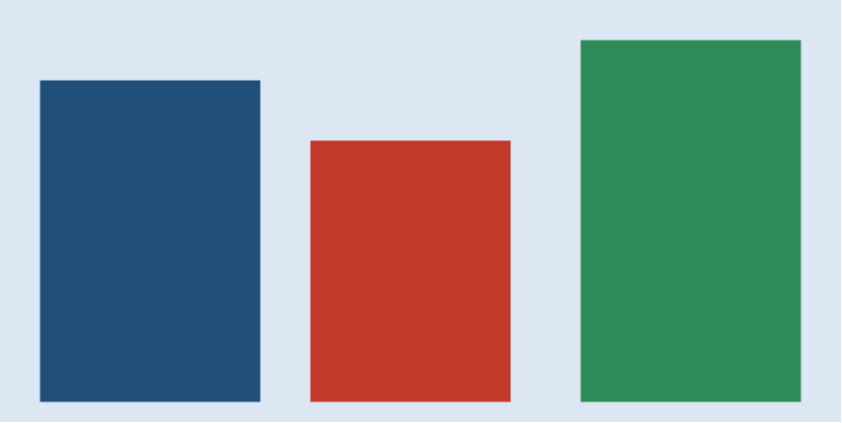
1.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 1.1.1.1. Alt Başlık 1.1.1.1

Kısa paragraf.

- Birinci madde
- İkinci madde
- Üçüncü madde

1. Veri toplandı
2. Veri çözümlendi
3. Sonuçlar raporlandı



**Şekil 1.** Dijital okuryazarlık boyutları

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**Tablo 1.** Katılımcıların demografik özellikleri

| **Değişken** | **Grup** | **f** | **%** |
|---|---|---|---|
| Cinsiyet | Kadın | 64 | 53,3 |
| | Erkek | 56 | 46,7 |
| Sınıf | 3 | 70 | 58,3 |
| | 4 | 50 | 41,7 |

Not: Yüzdeler sütun toplamına göre hesaplanmıştır.

### 1.2. ALT BAŞLIK 1.2

1.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim

olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# 2. YÖNTEM

2.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[2] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 2.1. ALT BAŞLIK 2.1

2.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme

[2] Açıklama dipnotu 2: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 2.1.1. Alt Başlık 2.1.1

2.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

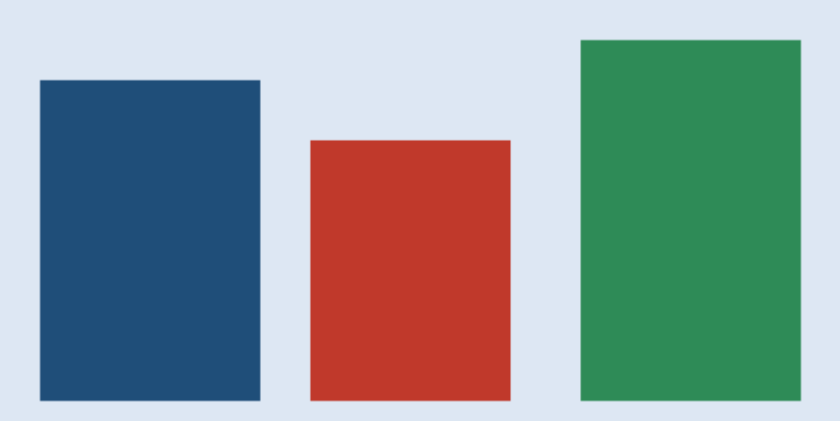
#### 2.1.1.1. Alt Başlık 2.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

$$E = m c^2 \tag{2.1}$$

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



**Şekil 2.** Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması

## 2.2. ALT BAŞLIK 2.2

2.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# 3. BULGULAR

3.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[3] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 3.1. ALT BAŞLIK 3.1

3.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme

[3] Açıklama dipnotu 3: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 3.1.1. Alt Başlık 3.1.1

3.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 3.1.1.1. Alt Başlık 3.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**Tablo 2.** Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)

| Değişken | Grup | f | % |
|---|---|---|---|
| Madde 1 | A | 10 | 3,0 |
| Madde 2 | B | 17 | 4,7 |
| Madde 3 | C | 24 | 6,4 |
| Madde 4 | A | 31 | 8,1 |
| Madde 5 | B | 38 | 9,8 |
| Madde 6 | C | 45 | 11,5 |
| Madde 7 | A | 52 | 13,2 |
| Madde 8 | B | 59 | 14,9 |
| Madde 9 | C | 16 | 16,6 |
| Madde 10 | A | 23 | 18,3 |
| Madde 11 | B | 30 | 20,0 |
| Madde 12 | C | 37 | 21,7 |
| Madde 13 | A | 44 | 23,4 |
| Madde 14 | B | 51 | 25,1 |
| Madde 15 | C | 58 | 26,8 |
| Madde 16 | A | 15 | 28,5 |
| Madde 17 | B | 22 | 30,2 |
| Madde 18 | C | 29 | 31,9 |
| Madde 19 | A | 36 | 33,6 |
| Madde 20 | B | 43 | 35,3 |
| Madde 21 | C | 50 | 37,0 |
| Madde 22 | A | 57 | 38,7 |
| Madde 23 | B | 14 | 40,4 |
| Madde 24 | C | 21 | 42,1 |

| Değişken | Grup | f | % |
|---|---|---|---|
| Madde 25 | A | 28 | 43,8 |
| Madde 26 | B | 35 | 45,5 |
| Madde 27 | C | 42 | 47,2 |
| Madde 28 | A | 49 | 48,9 |
| Madde 29 | B | 56 | 50,6 |
| Madde 30 | C | 13 | 52,3 |
| Madde 31 | A | 20 | 54,0 |
| Madde 32 | B | 27 | 55,7 |
| Madde 33 | C | 34 | 57,4 |
| Madde 34 | A | 41 | 59,1 |
| Madde 35 | B | 48 | 60,8 |
| Madde 36 | C | 55 | 62,5 |
| Madde 37 | A | 12 | 64,2 |
| Madde 38 | B | 19 | 65,9 |
| Madde 39 | C | 26 | 67,6 |
| Madde 40 | A | 33 | 69,3 |
| Madde 41 | B | 40 | 71,0 |
| Madde 42 | C | 47 | 72,7 |
| Madde 43 | A | 54 | 74,4 |
| Madde 44 | B | 11 | 76,1 |
| Madde 45 | C | 18 | 77,8 |

### 3.2. ALT BAŞLIK 3.2

3.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# 4. TARTIŞMA

4.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[4] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 4.1. ALT BAŞLIK 4.1

4.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme

[4] Açıklama dipnotu 4: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 4.1.1. Alt Başlık 4.1.1

4.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

##### 4.1.1.1. Alt Başlık 4.1.1.1

Kısa paragraf.

### 4.2. ALT BAŞLIK 4.2

4.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[5] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 5.1. ALT BAŞLIK 5.1

5.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme

[5] Açıklama dipnotu 5: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 5.1.1. Alt Başlık 5.1.1

5.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 5.1.1.1. Alt Başlık 5.1.1.1

Kısa paragraf.

## 5.2. ALT BAŞLIK 5.2

5.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

# 6. KAYNAKLAR

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.

Özdemir, Ş. ve Işık, Ç. (2024). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz yeterlik algılarının çok boyutlu incelenmesi. *Eğitim ve Bilim, 49*(1), 1–20. https://doi.org/10.15390/EB.2024.00001

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

# EKLER

**EK 1.** Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**EK 2.** Etik Kurul Onayı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.